ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันแนะนำเสื้อผ้าสีมงคลประจำวัน
Application for recommend clothes color auspicious of the day

ผู้จัดทำ นางสาวหทัยรัตน์ เสาแก้วคำ

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

แอปพลิเคชันแนะนำเสื้อผ้าสีมงคลประจำวัน

Application for Recommend Clothes Color Auspicious of the Day

หทัยรัตน์ เสาแก้วคำ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันแนะนำเสื้อผ้าสีมงคลประจำวัน

Application for Recommend Clothes Color Auspicious of the Day

ผู้จัดทำ นางสาวหทัยรัตน์ เสาแก้วคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนมีเสื้อผ้าเป็นจำนวนมากจนบางครั้งไม่สามารถจับคู่เสื้อผ้าได้ทุกตัว และนิยมใส่เสื้อผ้าซึ่งมีสีที่ถูกโฉลกกับวันมากขึ้น การสวมใส่เสื้อผ้าซึ่งมีสีที่ถูกโฉลกนั้นเป็นความเชื่อเพื่อให้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันราบรื่นทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่ ถ้าผู้ใช้ต้องการสวมใส่เสื้อผ้าให้ถูกโฉลกตามตำราโหราศาสตร์ต้องเทียบสีตามโหราศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยาก

งานวิจัยนี้นำเสนอแอปพลิเคชันแนะนำเสื้อผ้าสีมงคลประจำวัน ที่สามารถแนะนำเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับดวงชะตาประจำวันจากเสื้อผ้าที่ผู้ใช้มีอยู่ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของสีเสื้อผ้าตามโหราศาสตร์และความชอบของผู้ใช้ต่อเสื้อผ้าชิ้นนั้น ๆ เป็นการทำงานหลักของระบบเริ่มจากผู้ใช้บันทึกรูปเสื้อผ้าเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสีของเสื้อผ้าและนำมาแนะนำเสื้อผ้าที่เหมาะกับการสวมใส่ในแต่ละวัน โดยผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ เสื้อผ้าได้

คำสำคัญ : สีมงคล, แอปพลิเคชัน

Keyword : Lucky Colors, Application

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์ เรื่อง แอปพลิเคชันแนะนำเสื้อผ้าสีมงคลประจำวัน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานปริญญานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อแนะนำ และปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ให้ความรู้ในการจัดทำปริญญานิพนธ์ ผู้จัดทำจึงขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูง

สุดท้ายขอกราบขอบคุณพระคุณบิดา มารดา ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมาขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ รวมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้คำแนะนำผู้จัดทำในด้านต่าง ๆ และขอบคุณผู้จัดทำโครงงานสำหรับความตั้งใจและความพยายามที่ทำให้โครงงานสำเร็จลุล่วงตามที่หวังไว้

หทัยรัตน์ เสาแก้วคำ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 1
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 2
2.1 แอปพลิเคชัน wardrobe 2
2.2 แอปพลิเคชัน Acloset 3
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 5
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 9
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 9
4.2 แผนการดำเนินงาน 10
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 11
5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ 11
5.1.1 ส่วนของการบันทึกข้อมูล 11
5.2 สรุปการดำเนินงาน 13
5.2.1 การขอ Permission 13
5.2.2 การใช้งาน SQList บน Android Studio 14
5.2.3 การดึงข้อมูลในไฟล์ .json 19
5.2.4 การดึงไฟล์รูปที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล 20
5.2.5 การสร้าง ListView 21
5.2.6 การกดปุ่มเลือกรูปภาพ 23
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 24
6.1 ผลการดำเนินงาน 24
6.1.1 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 24

6.1.2 หน้าสำหรับเลือกประเภทดวงชะตาและวันที่ 25
6.1.3 ผลลัพธ์หน้าแสดงเสื้อผ้าที่แนะนำตามวันที่ผู้ใช้เลือก 26
6.1.4 หน้าสำหรับเพิ่มเสื้อผ้าเข้าสู่ระบบ 27
6.1.5 หน้าแสดงเสื้อผ้าทั้งหมดของผู้ใช้ที่บันทึกเข้ามาในระบบ 28
6.2 ข้อจำกัด 28
6.3 ข้อเสนอแนะ 28
บรรณานุกรม 29
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน 30
ก.1 วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน 30
ก.2 วิธีดูสีเสื้อมงคลตามประเภทดวงชะตา 33
ก.2.1 หน้าสำหรับเลือกวันที่ กดที่ > “ วันที่ ” ที่ต้องการจะดูเสื้อมงคล 33
ก.2.2 หน้าสำหรับเลือก ประเภทของดวงชะตา กดที่ปุ่ม > “ประเภท” 33
ก.3 หน้าแสดงเสื้อผ้าของผู้ใช้ที่บันทึกเข้ามา 35
ก.3.1 หน้าแสดงเสื้อผ้าทั้งหมด กดปุ่ม > “ข้อมูลเสื้อผ้า” 35
ก.3.2 วิธีการการลบเสื้อผ้าในระบบ 36

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 10

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 ภาพจากแอปพลิเคชัน wardrobe....2
รูปที่ 2.2 ภาพหน้าหลักของแอปพลิเคชัน....3
รูปที่ 2.3 ภาพหน้าเพิ่มเสื้อผ้าลงในแอปพลิเคชัน....4
รูปที่ 2.4 ภาพหน้าปฏิทิน....4
รูปที่ 3.1 ภาพโปรแกรม Android Studio....4
รูปที่ 3.2 ภาพการใช้งาน Gradle-based....5
รูปที่ 3.3 ภาพ Emulator ที่ใช้....5
รูปที่ 3.4 ภาพตัวอย่าง Emulator ที่ใช้....6
รูปที่ 3.5 ตารางสีเสื้อผ้าที่เหมาะตามตามตำราโหราศาสตร์ประจำวัน....6
รูปที่ 3.6 SQLite Database Object....7
รูปที่ 5.1 โครงสร้างระบบแอปพลิเคชัน....11
รูปที่ 5.2 โครงสร้างส่วนของการแสดงผล....12
รูปที่ 5.3 ไฟล์ AndroidManifest.xml....13
รูปที่ 5.4 การขอสิทธิ์เข้าถึงที่เก็บข้อมูล....13
รูปที่ 5.5 แสดงการสร้าง Construtor และ Getter,Setter 14
รูปที่ 5.6 คลาส SQLite Helper....14
รูปที่ 5.7 เมธอด onCreate และ เมธอด onUpgrade....15
รูปที่ 5.8 แสดงการสร้างฐานข้อมูล....15
รูปที่ 5.9 เมธอด InsertData....16
รูปที่ 5.10 เมธอด DeleteData....16
รูปที่ 5.11 เมธอด ShowDialogDelete....17
รูปที่ 5.12 เมธอด Gridview.setonItemLongClickListener....17
รูปที่ 5.13 แสดงการแจ้งเตือนลบข้อมูล....18
รูปที่ 5.14 การดึงข้อมูลในไฟล์ predict_data.json....19
รูปที่ 5.15 แสดงรูปแบบการเขียนไฟล์ predict_data.json....20
รูปที่ 5.16 แสดงการดึงไฟล์รูปที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล....20
รูปที่ 5.17 แสดงการสร้างข้อมูลที่จะเอาไปแสดงใน ListView....21
รูปที่ 5.18 แสดงการสร้าง ArrayAdapter 21
รูปที่ 5.19 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้าง ListView....22
รูปที่ 5.20 เมธอด btnChoose....23
รูปที่ 5.21 การกดปุ่มเลือกรูปภาพ....23
รูปที่ 6.1.1 หน้าแรกของ Application....24
รูปที่ 6.1.2 หน้าสำหรับเลือกประเภทดวงชะตาและวันที่....25

รูปที่ 6.1.3 หน้าแสดงเสื้อผ้าที่แนะนำตามวันที่ผู้ใช้เลือก....26
รูปที่ 6.1.4 หน้าสำหรับเพิ่มเสื้อผ้าเข้าสู่ระบบ....27
รูปที่ 6.1.5 หน้าแสดงเสื้อผ้าทั้งหมดของผู้ใช้ที่บันทึกเข้ามาในระบบ....28
รูปผนวกที ก.1 โลโก้และหน้าหลักของแอปพลิเคชัน....30
รูปผนวกที่ ก.2 หน้าเพิ่มเสื้อผ้าเข้าสู่ระบบ....31
รูปผนวกที่ ก.3 หน้าเลือกสีเสื้อผ้าที่เราจะเพิ่ม....32
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าสำหรับเลือกวันที่....33
รูปผนวกที่ ก.5 หน้าสำหรับเลือกประเภทดวงชะตา....33
รูปผนวกที่ ก.6 หน้าสำหรับแสดงเสื้อผ้าตามที่ผู้ใช้เลือกประเภทดวงชะตา....34
รูปผนวกที่ ก.7 หน้าสำหรับแสดงเสื้อผ้าตามที่ผู้ใช้เลือกประเภทดวงชะตาที่ไม่มีเสื้อผ้าในระบบ....35
รูปผนวกที่ ก.8 หน้าแสดงเสื้อผ้าทั้งหมด....35
รูปผนวกที่ ก.9 หน้าสำหรับลบเสื้อผ้าออกจากระบบ....36

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันคนมีเสื้อผ้าจำนวนมากจนบางครั้งไม่สามารถจับคู่เสื้อผ้าได้ทุกตัวและคนบางส่วนนิยมใส่เสื้อผ้าซึ่งมีสีที่ถูกโฉลกกับวันมากขึ้นการสวมใส่เสื้อผ้าซึ่งมีสีที่ถูกโฉลกนั้นเป็นความเชื่อเพื่อให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันราบรื่นทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่โครงงานนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่เสื้อผ้าที่ชอบและถูกโฉลกในแต่ละวันเพื่อความมั่นใจในการใช้ชีวิต

1.2 วัตถุประสงค์

1) พัฒนาระบบที่สามารถแยกสีภาพถ่ายจากรูปภาพ
2) พัฒนาระบบจัดเก็บรูปภาพเครื่องแต่งกาย
3) พัฒนาระบบแนะนำการแต่งกายที่เป็นมงคลจากรูปภาพ

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการAndroid ในรูปแบบแนะนำชุดที่มีสีที่เป็นสิริมงคลในแต่ละวันแก่ผู้ใช้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- โปรเซสเซอร์Intel Core i5 รุ่นที่10 Quad-core ความเร็ว2 GHz
- Tuebo Boost สูงสุด3.8GHz
- ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD 512GB
- หน่วยความจำ LPDDR4X ออนบอร์ดความเร็ว 3733MHz ขนาด 16 GB
- กราฟิก Intel Iris Plus Graphics

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- โปรแกรม Android Studio

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ระบบที่สามารถแยกสีภาพถ่ายจากรูปภาพ
2) ระบบจัดเก็บรูปภาพเครื่องแต่งกาย
3) ระบบแนะนำการแต่งกายที่เป็นมงคลจากรูปภาพ

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่เกี่ยวข้องนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินการโครงงานนี้เนื่องจากเป็นส่วนที่แสดงถึงการสำรวจผลงานที่คล้ายคลึงกันแล้วสังเกตถึงข้อดีข้อเสียของผลงาน

2.1 แอปพลิเคชัน wardrobe

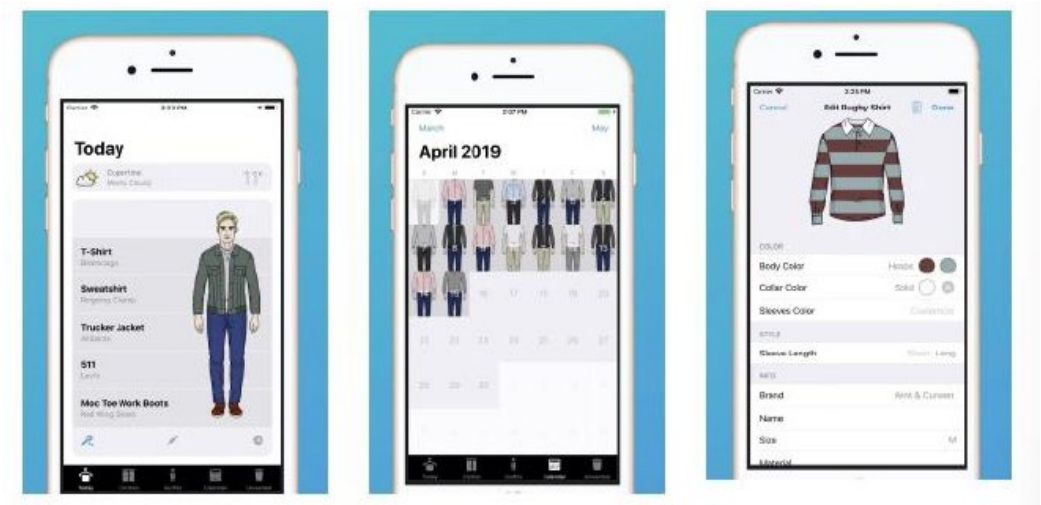
แอปพลิเคชัน wardrobe เป็นแอปพลิเคชันที่แนะนำเกี่ยวกับการแต่งกายวางแผนเกี่ยวกับการแต่งกายสามารถปรับแต่งสีแบรนด์และอื่น ๆ ซึ่งแอปพลิเคชัน wardrobe สามารถใช้งานได้ทั้ง IOS และ Android

2.1.1 ข้อดีของแอปพลิเคชัน

- ใช้งานง่าย
- ช่วยวางแผนในการแต่งตัวได้ส่วนหนึ่ง
- สามารถใช้งานได้แม้ปิดอินเทอร์เน็ต

2.1.2 ข้อเสียของแอปพลิเคชัน

- ไม่สามารถนำรูปภาพอื่นเข้ามาในแอปพลิเคชันได้



รูปที่ 2.1 ภาพจากแอปพลิเคชัน wardrobe

2.2 แอปพลิเคชัน Acloset

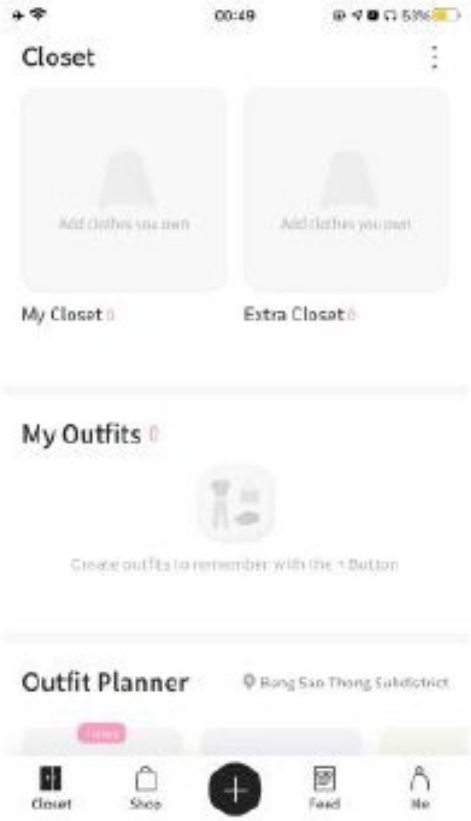
แอปพลิเคชัน Acloset เป็นแอปพลิเคชันแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้เสื้อผ้าวิเคราะห์สไตล์ตามเสื้อผ้าและประวัติการสวมใส่ สามารถวางแผนชุดล่วงหน้าได้โดยแอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ทั้ง IOS และ Android

2.2.1 ข้อดีของแอปพลิเคชัน

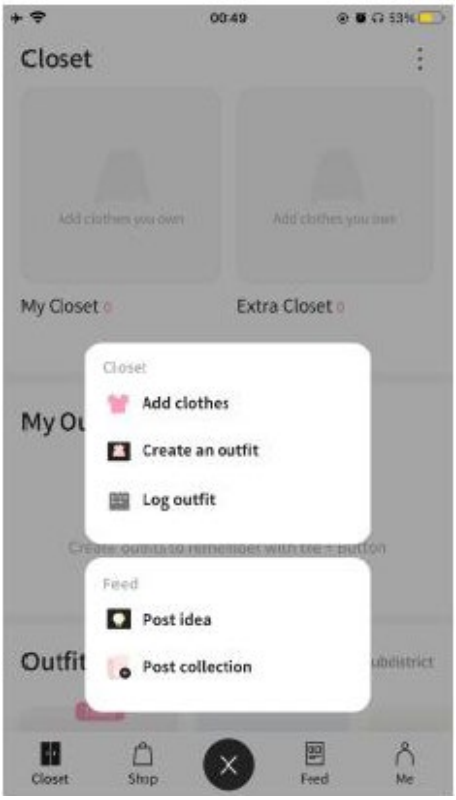
- สามารถนำภาพเข้ามาจากมือถือได้
- สามารถใส่วันที่ได้

2.2.2 ข้อเสียของแอปพลิเคชัน

- ใช้งานยาก
- บางบริการมีการเก็บค่าใช้จ่าย



รูปที่ 2.2 ภาพหน้าหลักของแอปพลิเคชัน



รูปที่ 2.3 ภาพหน้าเพิ่มเสื้อผ้าลงในแอปพลิเคชัน

รูปที่ 2.4 ภาพหน้าปฏิทิน

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 Android Studio

รูปที่ 3.1 ภาพโปรแกรม Android Studio

Android Studio เป็นเครื่องมือไว้สำหรับพัฒนาโปรแกรมAndroid โดยเฉพาะโดยวัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนาเครื่องมือ IDE ที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีความสามารถในการทำงานดังนี้

- การใช้งาน Gradle-based นั้นยืดหยุ่น

```
22  dependencies {
23      // Cards Library
24      compile project(':library')
25
26      // Support Libraries
27      compile 'com.android.support:support-v4:20.0.0'
28
29      compile project(':viewpagerindicator')
30
31      // Fading ActionBar
32      compile 'com.github.manuelpeinado.fadingactionbar:fadingactionbar:3.0.0'
```

รูปที่ 3.2 ภาพการใช้งาน Gradle-based

- สามารถสร้างตัวแปรและการสร้างไฟล์ APK ในหลาย ๆ แม่แบบ
- มีเครื่องมือตรวจจับประสิทธิภาพการใช้งาน
- มีLayout สามารถจัดรูปแบบและแก้ไขได้หลายแบบ
- และอื่น ๆ

3.2 Emulator ที่ใช้

Emulator คือ Android Virtual Device ที่อยู่ใน Android Studio เป็นโปรแกรมที่จำลองเสมือนโดยจำลองในการทำงานบนอุปกรณ์สามารถใช้แทนอุปกรณ์จริงได้ซึ่งในการทำวิจัยนี้ Emulator ที่ใช้คือ Android Virtual Device (AVD)

รูปที่ 3.3 ภาพ Emulator ที่ใช้

รูปที่ 3.4 ภาพตัวอย่าง Emulator ที่ใช้

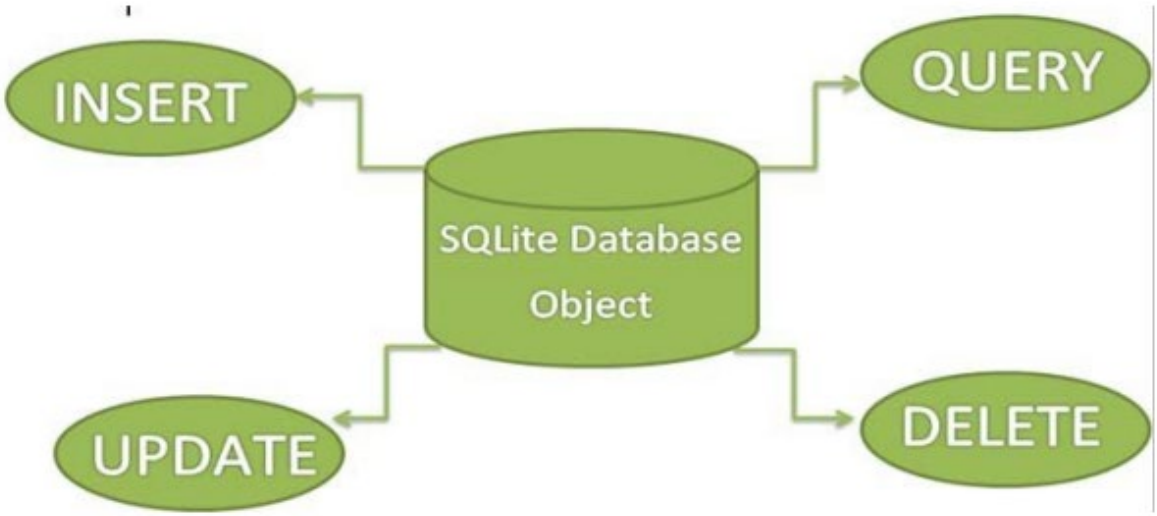
3.3 สีเสื้อผ้าถูกโฉลกประจำวัน

ความเชื่อทางด้านกฎเกณฑ์การแบ่งแยกสีประจำวันที่ถูกโฉลกหรือเป็นมงคลในทางโหราศาสตร์มีต้นกำเนิดมาจากการนำหลักเกณฑ์มหาทักษาซึ่งเป็นหนึ่งในตำราพรหมชาติโบราณมาใช้ในการแบ่งแยกสีมงคลประจำวันโดยหลักเกณฑ์มหาทักษาได้กล่าวถึงตำนานชาติเวรของดาวพระเคราะห์ทั้ง 8 ได้แก่ ดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวพฤหัสบดี, ดาวศุกร์, ดาวเสาร์, ดาวอาทิตย์ และดาวราหู ซึ่งตำนานชาติเวรมีเนื้อหาบางส่วนกล่าวถึงสีที่เป็นศิริมงคล

รูปที่ 3.5 ตารางสีเสื้อผ้าที่เหมาะตามตามตำราโหราศาสตร์ประจำวัน

3.4 SQLite

ใช้ SQLite ในการเก็บรูปภาพ ซึ่ง SQLite เป็น database การสืบค้นแบบโครงสร้างเป็น open source ใช้ความจำน้อย ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต และเป็น database แบบ standalone ซึ่งรองรับการทำงาน database เชิงสัมพันธ์แบบฝัง



รูปที่ 3.6 SQLite Database Object

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงานอย่างระเอียดและระยะเวลาในการวางแผนดำเนินโครงงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 เลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจรวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของปัญหา

- ปรึกษาหัวข้อที่สนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- ศึกษาข้อมูลทฤษฎีความรู้เบื้องต้นและผลงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน

4.1.2 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวของ

- ศึกษาการใช้โปรแกรม Android Studio
- ศึกษา SQLite และมาใช้ในการเก็บข้อมูลของเสื้อผ้า

4.1.3 การออกแบบระบบ

- ออกแบบการทำแอปพลิเคชันและการใช้งานภายในแอปพลิเคชัน
- ออกแบบหน้าจอแสดงผล

4.1.4 ทดสอบระบบ

- ทดสอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และตรงกับขอบเขตที่กำหนดไว้หรือไม่ตรวจหาขอผิดพลาดและดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด

4.1.5 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- ในการดำเนินงานขั้นตอนนี้จัดทำรายละเอียดของโครงงานทั้งหมดโดยจัดทำตั้งแต่เริ่มการดำเนินงานของโครงงานจนถึงขั้นตอนสุดทายของโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

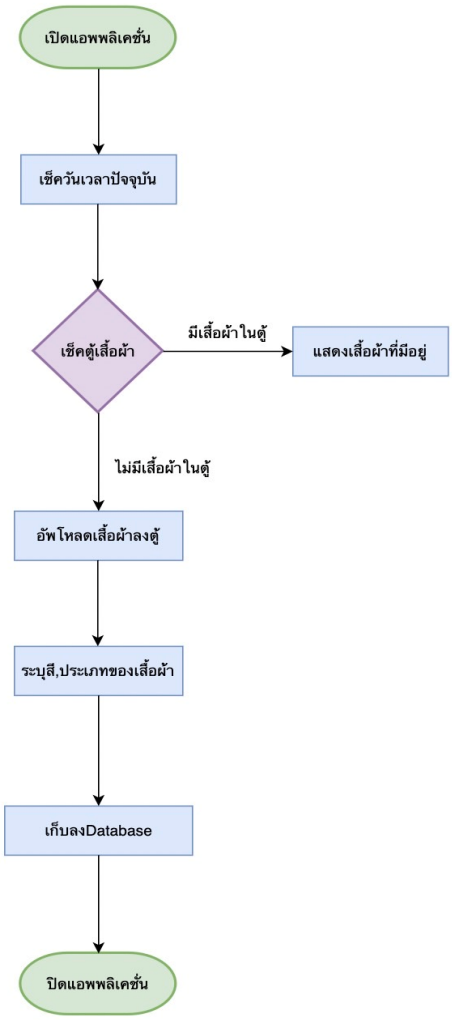
การดำเนินงาน	**เดือน**											
	ม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566	ม.ค. 2567	ก.พ. 2567	มี.ค. 2567
1. เลือกหัวข้อรวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตงาน	↔	↔										
2. ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	↔	↔	↔									
3. ออกแบบและพัฒนาระบบ			↔	↔	↔	↔	↔	↔				
4. ทดสอบระบบ						↔	↔	↔	↔	↔	↔	
5. จัดทำเอกสาประกอบโครงงาน		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ

ในส่วนนี้กล่าวถึงการทำงานของแอปพลิเคชันเมื่อเริ่มใช้ระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของการบันทึกข้อมูลของเสื้อผ้าทั้งหมดลงใน Database และส่วนของการแสดงผลซึ่งการทำงานมีรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้

5.1.1 ส่วนของการบันทึกข้อมูล

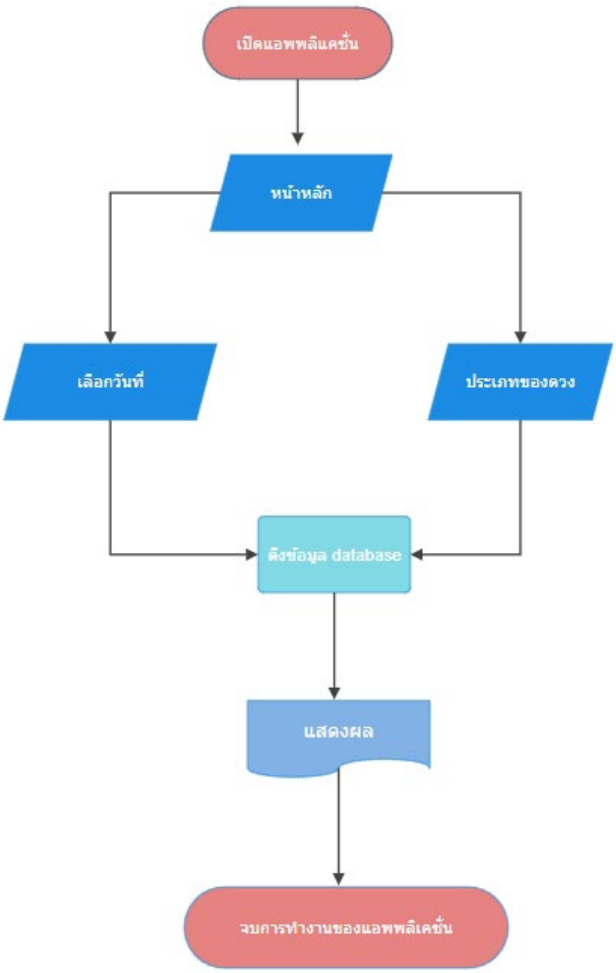


รูปที่ 5.1 โครงสร้างระบบแอปพลิเคชัน

ในส่วนของการบันทึกเสื้อผ้าเข้าสู่ระบบผู้ใช้สามารถถ่ายภาพหรือเลือกรูปภาพจากคลังรูปภาพเพื่อบันทึกรูปเข้าสู่ระบบ จากนั้นผู้ระบุสีและเลือกประเภทของเสื้อผ้าก่อนบันทึกเสื้อผ้าเข้าสู่ระบบ

5.1.2 ส่วนของการแสดงผล

ส่วนที่สองคือแสดงขั้นตอนการนำ database มาแสดงผลลงในแอปพลิเคชันซึ่งแสดงรายละเอียดดังนี้



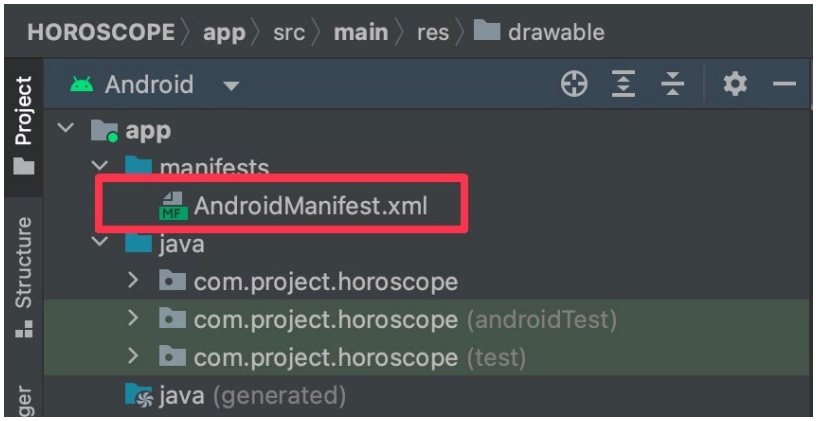
รูปที่ 5.2 โครงสร้างส่วนของการแสดงผล

ในส่วนของการแสดงเมื่อกดเขาแอปพลิเคชันจะมีเมนูผู้ใช้เลือกประเภทของดวงเพื่อหาชุดที่เหมาะกับดวง ได้แก่ การงาน การเงิน โชคลาภ เสน่ห์ เมื่อเลือกเสื้อผ้าตามดวงที่ต้องการแล้วแอปพลิเคชันจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลในตัวเครื่องที่เก็บไว้มาแสดงผลเป็นเสื้อผ้าที่เราเลือกไว้ตามประเภทของดวง

5.2 สรุปการดำเนินงาน

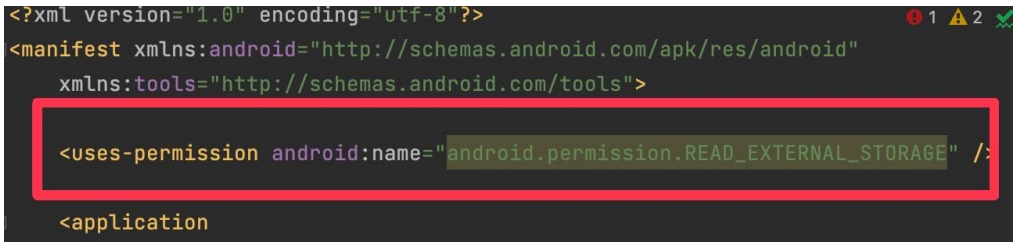
5.2.1 การขอ Permission

โดยปกติ Permission บนแอนดรอยด์นั้นมีไว้เพื่อให้แอปพลิเคชันแต่ละตัวขออนุญาตกับระบบเพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือการทำงานบางส่วนที่ระบบป้องกันไว้ไม่ให้ละเมิดผู้ใช้ได้ง่าย ๆ จะประกาศไว้ในไฟล์ที่เรียกว่า AndroidManifest.xml



รูปที่ 5.3 ไฟล์ AndroidManifest.xml

- การเพิ่มสิทธิในการเข้าถึงที่เก็บข้อมูล



รูปที่ 5.4 การขอสิทธิเข้าถึงที่เก็บข้อมูล

5.2.2 การใช้งาน SQList บน Android Studio

SQLite คือ Library ที่มีขนาดเล็กมาก คอยจัดการ Database โดยใช้ Syntax SQL เหมือนกับ MySQL สำหรับที่อยู่ เวลาเก็บ Database จะถูกเก็บไว้ที่ data/data/PACKAGE_NAME/databases/DB_NAME

- การสร้าง Database เริ่มจากสร้างคลาส Model ตั้งชื่อว่า DressObjects.java ทำการสร้าง Constructor และ Getter,Setter ดังรูป ที่ 5.5

-

```java
package com.project.horoscope.entities;


9 usages
public class DressObjects {

    3 usages
    private int id;
    3 usages
    private String shirt;
    3 usages
    private String pant;
    3 usages
    private String date_create;
    3 usages
    private byte[] image;

    1 usage
    public DressObjects(String shirt, String pant, String date_create, byte[] image, int id) {
        this.shirt = shirt;
        this.pant = pant;
        this.date_create = date_create;
        this.image = image;
        this.id = id;
    }

    //Getter, Setter
```

รูปที่ 5.5 แสดงการสร้าง Construtor และ Getter,Setter

- สร้าง Class ที่ชื่อว่า DressObject.java ในคลาสนี้จะมี Constructor เมธอด Getter และ Setter เพื่อเอาไว้เก็บค่า Object และนำไปใช้

```java
public class SQLiteHelper extends SQLiteOpenHelper {

    2 usages
    public SQLiteHelper(Context context, String name, SQLiteDatabase.CursorFactory factory, int version) {
        super(context, name, factory, version);
    }
```

รูปที่ 5.6 คลาส SQLite Helper

- ในคลาส SQLiteHelper จะมี Constructor อยู่เมธอดนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเอง เพื่อเอาไว้ใช้จัดการกับ Database ที่เราจะใช้

```
@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {

}

10 usages
@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase sqLiteDatabase, int i, int i1) {

}
```

รูปที่ 5.7 เมธอด onCreate และ เมธอด onUpgrade

- เมธอด onCreate จะเป็นการทำงานขั้นแรกในสำหรับ Create Database และ Create Table
- เมธอด onUpgrade จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่ว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเช่น เปลี่ยนโครงสร้างหรือปรับ Version ของฐานข้อมูล

```
sqLiteHelper = new SQLiteHelper( context: this,  name: "DRESSDB.sqlite",  factory: null,  version: 1);

sqLiteHelper.queryData( sql: "CREATE TABLE IF NOT EXISTS DRESS(Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " +
        "shirt VARCHAR, pant VARCHAR, date_create VARCHAR, image BLOB)");
///

btnChoose.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        ActivityCompat.requestPermissions(
                activity: MainActivity.this,
                new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE},
                REQUEST_CODE_GALLERY
        );
    }
});
```

รูปที่ 5.8 แสดงการสร้างฐานข้อมูล

- ในส่วนนี้ ดังรูปที่ 5.8 จะเป็นการสร้างฐานข้อมูลใหม่ขึ้นมาด้วยการเรียกคลาส SQLiteHelper มาใช้ โดยฐานข้อมูลมีชื่อว่า DRESSDB.sqlite และเขียนสคริปต์ sql ให้สร้างตาราง DRESS ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการเก็บข้อมูล

```
1 usage
public void insertData(String shirt, String pant, String date, byte[] image){
    SQLiteDatabase database = getWritableDatabase();
    String sql = "INSERT INTO DRESS VALUES (NULL, ?, ?, ?, ?)";

    SQLiteStatement statement = database.compileStatement(sql);
    statement.clearBindings();

    statement.bindString( index: 1, shirt);
    statement.bindString( index: 2, pant);
    statement.bindString( index: 3, date);
    statement.bindBlob( index: 4, image);

    statement.executeInsert();
}
```

รูปที่ 5.9 เมธอด InsertData

- เมธอด InsertData เมธอดนี้จะเอาไว้บันทึกข้อมูล โดยการรับ parameter มา 4 ตัว คือ shirt,pant,date และ image หลังจากที่รับ parameter มาแล้ว จะนำ parameter มาใช้ในการ Query ข้อมูลเมธอด getWritableDatabase( ) จะเป็นการเขียนข้อมูลเข้าไปใน database ต่อมา String sql จะเป็น Script sql ที่เราจะให้เพิ่มข้อมูล หลังจากที่เราเขียน Script เสร็จแล้วจะเอาข้อมูลจาก parameter ที่ได้มาในตอนแรกไปใช้โดยผ่าน statement หลังจากใส่ parameter ครบแล้ว statement จะทำการ excuteInsert

```
1 usage
public  void deleteData(int id) {
    SQLiteDatabase database = getWritableDatabase();

    String sql = "DELETE FROM DRESS WHERE id = ?";
    SQLiteStatement statement = database.compileStatement(sql);
    statement.clearBindings();
    statement.bindDouble( index: 1, (double)id);

    statement.execute();
    database.close();
}
```

รูปที่ 5.10 เมธอด DeleteData

- เมธอด DeleteData จะเป็นการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล โดยจะรับ parameter มา 1 ตัว คือ id แล้วนำมาแทนค่าลงใน sql script เพื่อที่จะทำการลบผ่าน statement หลังจากนั้น statement จะทำการ execute เพื่อลบข้อมูล

```java
private void showDialogDelete(final int idFood){
    final AlertDialog.Builder dialogDelete = new AlertDialog.Builder( context: DressList.this);

    dialogDelete.setTitle("Warning!!");
    dialogDelete.setMessage("Are you sure you want to this delete?");
    dialogDelete.setPositiveButton( text: "OK", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            try {
                MainActivity.sqLiteHelper.deleteData(idFood);
                Toast.makeText(getApplicationContext(),  text: "Delete successfully!!!",Toast.LENGTH_SHORT).show();
                Intent intent = new Intent( packageContext: DressList.this, MainActivity.class);
                startActivity(intent);
            } catch (Exception e){
                Log.e( tag: "error", e.getMessage());
            }
            updateDressList();
        }
    });

    dialogDelete.setNegativeButton( text: "Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.dismiss(); }
    });
    dialogDelete.show();
}
```

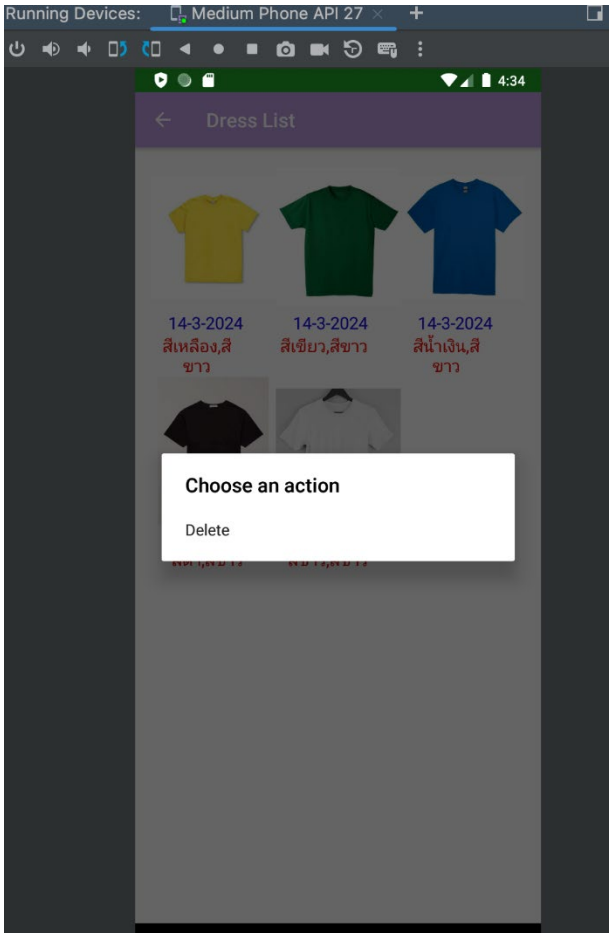
รูปที่ 5.11 เมธอด ShowDialogDelete

- เมธอด ShowDialogDelete จะเป็นการแสดงป๊อปอัปขึ้นเพื่อถามผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้งานยืนยันว่าจะลบข้อมูล

```java
    adapter.notifyDataSetChanged();

    gridView.setOnItemLongClickListener(new AdapterView.OnItemLongClickListener() {
        no usages
        @Override
        public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> parent, View view, final int position, long id) {


            CharSequence[] items = {"Delete"};
            AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder( context: DressList.this);

            dialog.setTitle("Choose an action");
            dialog.setItems(items, new DialogInterface.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(DialogInterface dialog, int item) {

                        Cursor c = MainActivity.sqLiteHelper.getData( sql: "SELECT id FROM DRESS");
                        ArrayList<Integer> arrID = new ArrayList<~>();
                        while (c.moveToNext()){
                            arrID.add(c.getInt( columnIndex: 0));
                        }
                        showDialogDelete(arrID.get(position));

                }
            });
            dialog.show();
            return true;
        }
```

รูปที่ 5.12 เมธอด Gridview.setonItemLongClickListener

- เมธอด Gridview.setonItemLongClickListener จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มีการกดข้อมูลใน gridview นาน ๆ เช่น การกดค้างไว้หลังจากนั้นจะแจ้งเตือนขึ้นมาถามว่าจะทำอะไรกับ gridview นี้ โดยในที่นี้ ทางผู้จัดทำได้ใส่ไปแค่การลบ เท่านั้นหลังจากที่เรากดไปแล้วจะปรากฏเป็นหน้าจอดัง รูปที่ 5.13



รูปที่ 5.13 แสดงการแจ้งเตือนลบข้อมูล

5.2.3 การดึงข้อมูลในไฟล์ .json

```java
try {
    InputStream inputStream = getAssets().open( fileName: "predict_data.json");
    int size = inputStream.available();
    byte[] buffer = new byte[size];
    inputStream.read(buffer);
    inputStream.close();

    String json;
    int max;
    json = new String(buffer, StandardCharsets.UTF_8);
    JSONArray jsonArray = new JSONArray(json);
    max = jsonArray.length();

    for (int i=0; i<max;i++)
    {
        JSONObject jsonObject = jsonArray.getJSONObject(i);
        date =jsonObject.getString( name: "date");
        work =jsonObject.getString( name: "work");
        money =jsonObject.getString( name: "money");
        luck =jsonObject.getString( name: "luck");
        charm =jsonObject.getString( name: "charm");
        guild =jsonObject.getString( name: "guild");
        if(dateString.equals(date)){
            rswork = work;
            rsmoney = money;
            rsluck = luck;
            rscharm = charm;
            rsguild = guild;
            tvDate.setText(date);
            tvWork.setText(work);
            tvMoney.setText(money);
            tvLuck.setText(luck);
            tvCharm.setText(charm);
            tvGuild.setText(guild);
        }
    }
```

รูปที่ 5.14 การดึงข้อมูลในไฟล์ predict_data.json

การดึงข้อมูลในไฟล์ predict_data.json มาใช้ โดยการแปลงข้อมูลที่ได้มาจากไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ jsonArray ก่อน หลังจากนั้นนำมาวนลูป เพื่อที่จะดึงข้อมูลส่วนต่าง ๆ มาใช้เช่น date ,work ,money และอื่น ๆ โดยในการวนลูปนั้นจะมีเงื่อนไขในการดึงข้อมูลคือ ถ้าวันที่ ที่เราดึงมาจากไฟล์ predict_data ตรงกันกับวันที่ ณ ปัจจุบัน ให้เราดึงข้อมูล แค่ในส่วนของวันที่นั้น ๆ มา

```
predict_data.json
Manifest.xml   predict_data.json   MainActivity.java   Predic
    "date":"11-3-2024",
    "work":"สีเขียว",
    "money":"สีส้ม, สีน้ำตาล",
    "luck":"สีเทา, สีดำ, สีม่วง",
    "charm":"สีเทา, สีดำ, สีม่วง",
    "guild":"ไม่ควรใส่ สีแดง"
  },{
    "date":"12-3-2024",
    "work":"สีม่วง, สีดำ",
    "money":"สีเทาอ่อน, สีเหลืองอ่อน",
    "luck":"สีส้ม, สีน้ำตาล",
    "charm":"สีชมพู",
    "guild":"ไม่ควรใส่ สีเหลือง"
  },{
    "date":"13-3-2024",
    "work":"สีน้ำตาล, สีส้ม",
    "money":"สีฟ้า, สีน้ำเงิน",
    "luck":"สีเหลืองอ่อน, สีเทาอ่อน",
    "charm":"สีเขียว",
    "guild":"ไม่ควรใส่ สีชมพู"
  },{
    "date":"14-3-2024",
    "work":"สีฟ้า",
    "money":"สีแดง",
    "luck":"สีครีม, สีเหลือง",
    "charm":"สีเขียว, สีน้ำตาล, สีส้ม",
    "guild":"ไม่ควรใส่ สีดำ, สีม่วง"
  },{
```

รูปที่ 5.15 แสดงรูปแบบการเขียนไฟล์ predict_data.json

- รูปแบบการเขียนไฟล์ predict_data.json และการแทน value ลงไปในค่า ต่าง ๆ ที่เรากำหนดเอาไว้

5.2.4 การดึงไฟล์รูปที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล

```
Cursor c = MainActivity.sqLiteHelper.getData( sql: "SELECT * FROM DRESS WHERE shirt = '"+preShirt+"'");
while (c.moveToNext()){
    byte[] image = c.getBlob( columnIndex: 4);
    Bitmap bmp= convertByteArrayToBitmap(image);
    itemImage.setImageBitmap(bmp);

}


}catch (Exception e){
    Log.e( tag: "TAG", msg: "loadJson:error"+e);
}

}
```

```
1 usage
private Bitmap convertByteArrayToBitmap(byte[] bytes) {
    return BitmapFactory.decodeByteArray(bytes,  offset: 0, bytes.length);
}
```

รูปที่ 5.16 แสดงการดึงไฟล์รูปที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล

- ในส่วนของรูปที่ 5.16 จะเป็นการดึงไฟล์รูปที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลมาใช้โดยผ่านเมธอด getData ในคลาส SQLHelper ซึ่งในฐานข้อมูลจะเก็บรูปภาพในรูปแบบ byte จึงต้องแปลง byte ให้เป็น bitmap ก่อนเพื่อที่จะนำไปแสดงใน layout การแปลงข้อมูลนี้จะแปลงผ่านเมธอด convertByteArrayToBitmap

5.2.5 การสร้าง ListView

- ListView คือ ViewGroup ที่ใช้แสดงข้อมูล แบบ List ใน 1 List ประกอบไปด้วย แต่ละแถว และแต่ละแถว ก็ประกอบไปด้วยข้อมูล จะเป็นข้อมูลที่เป็น TextView อย่างเดียว หรือจะเป็น ImageView ร่วมกับ TextView

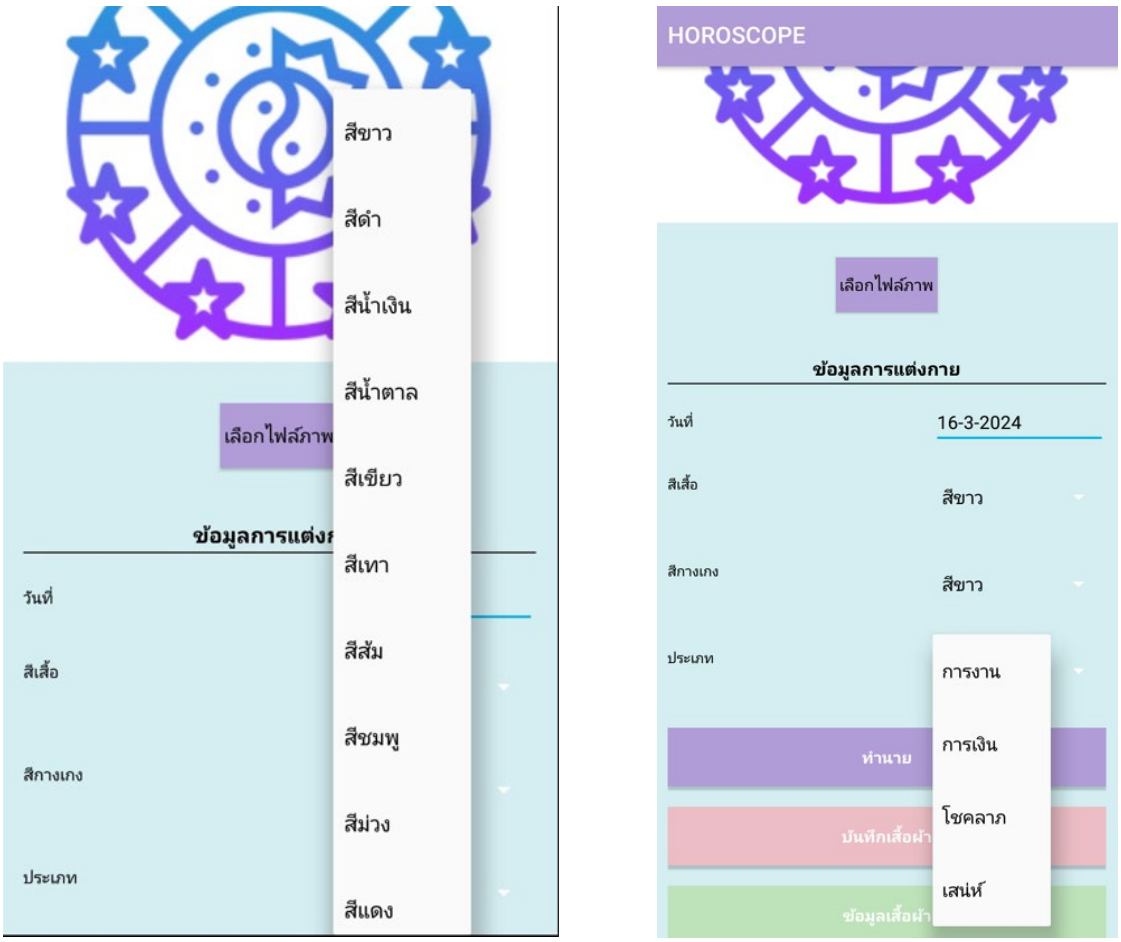
```
1 usage
private void createColorsData() {
    colors.add("สีขาว");
    colors.add("สีดำ");
    colors.add("สีน้ำเงิน");
    colors.add("สีน้ำตาล");
    colors.add("สีเขียว");
    colors.add("สีเทา");
    colors.add("สีส้ม");
    colors.add("สีชมพู");
    colors.add("สีม่วง");
    colors.add("สีแดง");
    colors.add("สีเงิน");
    colors.add("สีเหลือง");
}

1 usage
private void createTypeData() {
    types.add("การงาน");
    types.add("การเงิน");
    types.add("โชคลาภ");
    types.add("เสน่ห์");

}
```

รูปที่ 5.17 แสดงการสร้างข้อมูลที่จะเอาไปแสดงใน ListView

```
createColorsData();
createTypeData();

ArrayAdapter<String> adapterThai = new ArrayAdapter<~>( context: this,
        android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, colors);
spShirt.setAdapter(adapterThai);

spShirt.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {
    @Override
    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        shirtColor = colors.get(position);
    }

    @Override
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
```

รูปที่ ที่ 5.18 แสดงการสร้าง ArrayAdapter

- การแสดงข้อมูลบน ListView ตัว Adapter จะเป็นตัวเชื่อมที่นำข้อมูลมาจาก Data เป็น Array ที่สร้างไว้มาแสดง โดยการสร้าง Adapter เพื่อใช้สำหรับดึงข้อมูลใน Array มาแสดงผลที่ ListView โดยใช้ ArrayAdapter ดัง รูปที่ 5.17
- ArrayAdapter สร้างโดยรับ parameter 3 ตัว คือ context, id ของ layout และ data จาก array จะใช้ Layout ที่มาพร้อมกับ Android คือ R.layout.simple_dropdown_item_1line



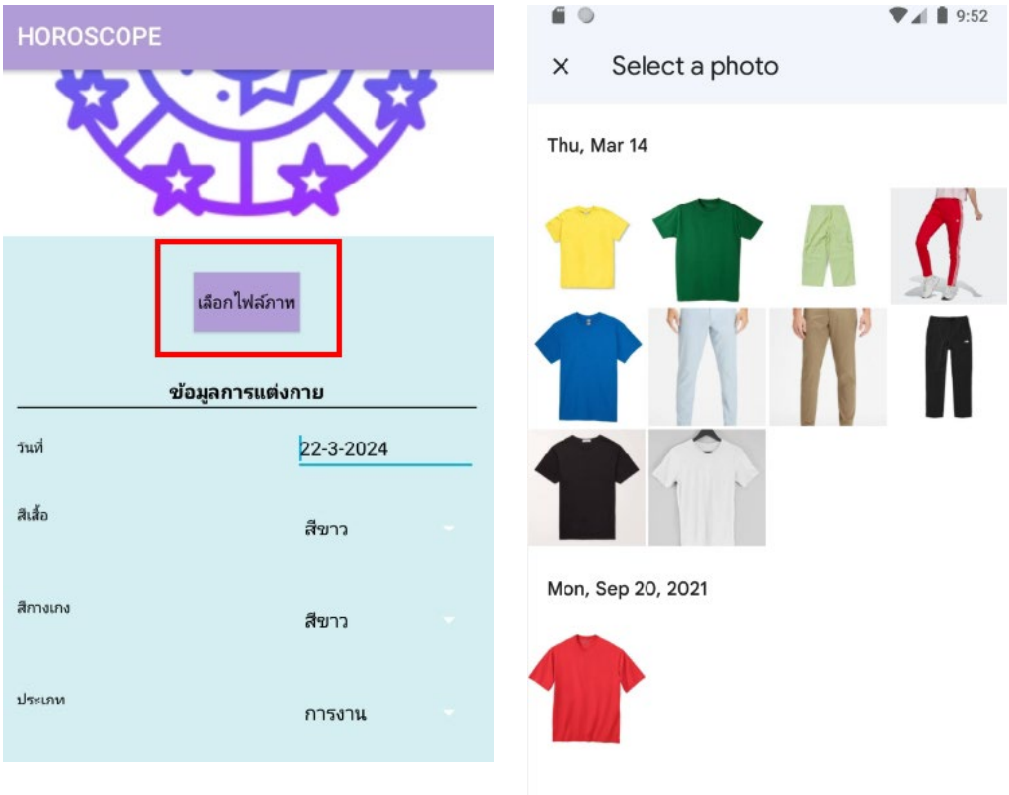
รูปที่ รูปที่ 5.19 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้าง ListView

5.2.6 การกดปุ่มเลือกรูปภาพ

```
btnChoose.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        ActivityCompat.requestPermissions(
                activity: MainActivity.this,
                new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE},
                REQUEST_CODE_GALLERY
        );
    }
});
```

รูปที่ 5.20 เมธอด btnChoose

เมธอด btnChoose จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการกดปุ่มเลือกรูปภาพ โดยปุ่มนี้จะไปขอสิทธิ์การเข้าถึง External Storage หรือ SD Card ของมือถือเราเพื่อที่จะดึงไฟล์รูปมาใช้งานดัง รูปที่ 5.20



รูปที่ 5.21 การกดปุ่มเลือกรูปภาพ

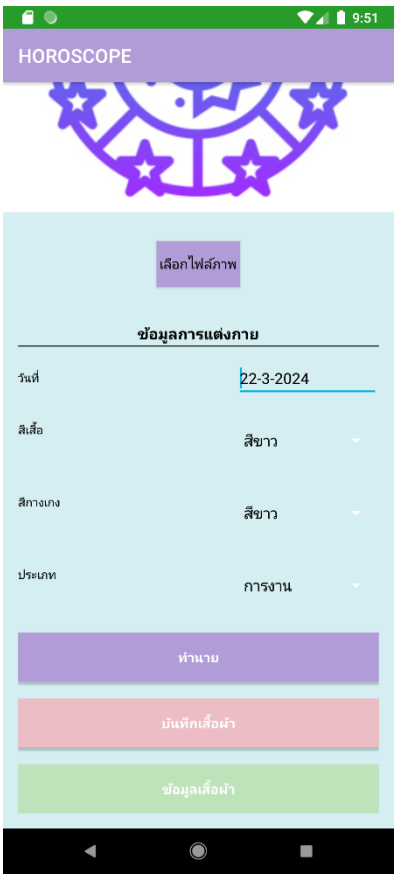
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้ จะอธิบายถึง ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะจากการทำโครงงานวิจัยเรื่อง แอปพลิเคชันแนะนำเสื้อผ้าสีมงคลประจำวัน

6.1 ผลการดำเนินงาน

ผลการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่สามารถแนะนำสีเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับดวงประจำวันสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้

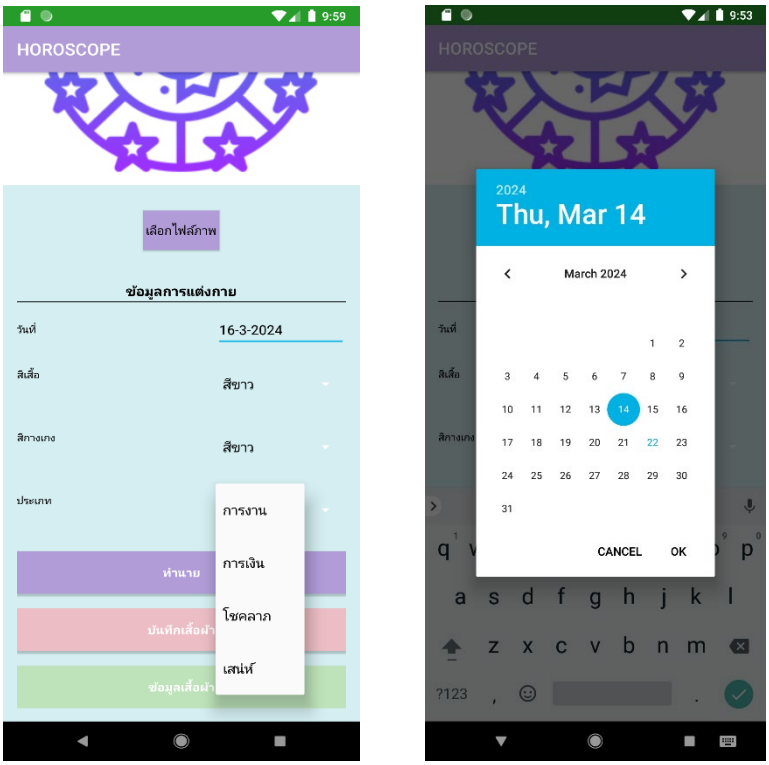
6.1.1 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน



รูปที่ 6.1.1 หน้าแรกของ Application

6.1.2 หน้าสำหรับเลือกประเภทดวงชะตาและวันที่

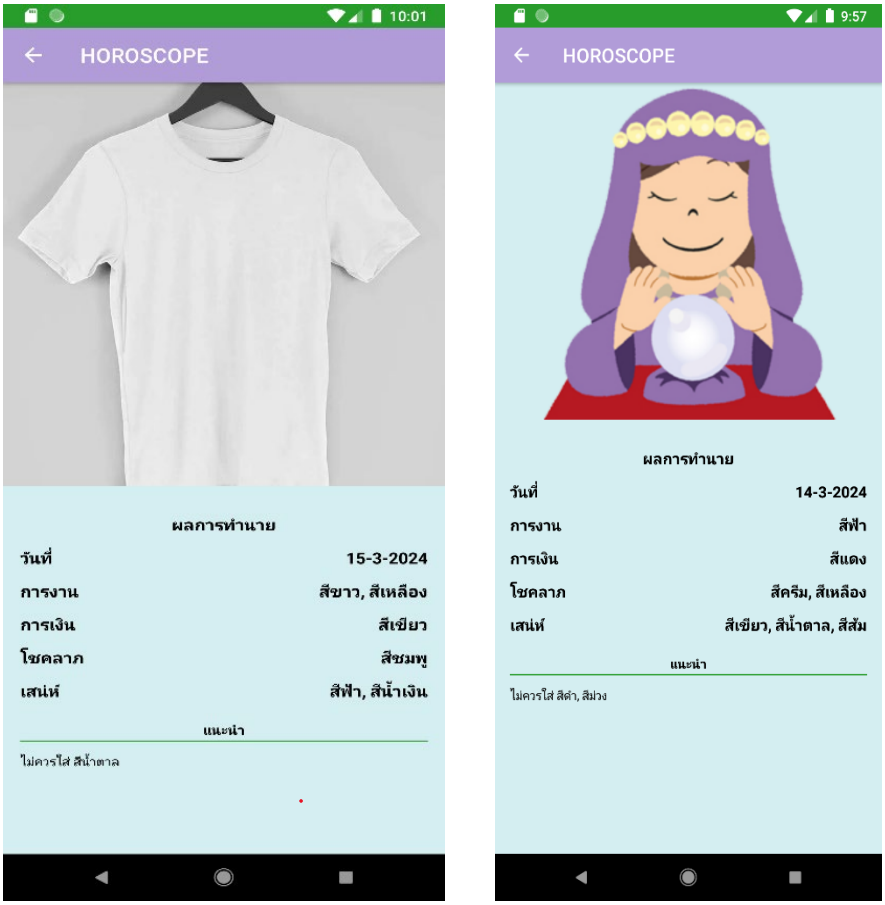
รูปที่ 6.1.2 แสดงผลการพัฒนาหน้าสำหรับการเลือกประเภทตามดวงชะตา และวันวันที่ ที่ผู้ใช้ต้องการ



รูปที่ 6.1.2 หน้าสำหรับเลือกประเภทดวงชะตาและวันที่

6.1.3 ผลลัพธ์หน้าแสดงเสื้อผ้าที่แนะนำตามวันที่ผู้ใช้เลือก

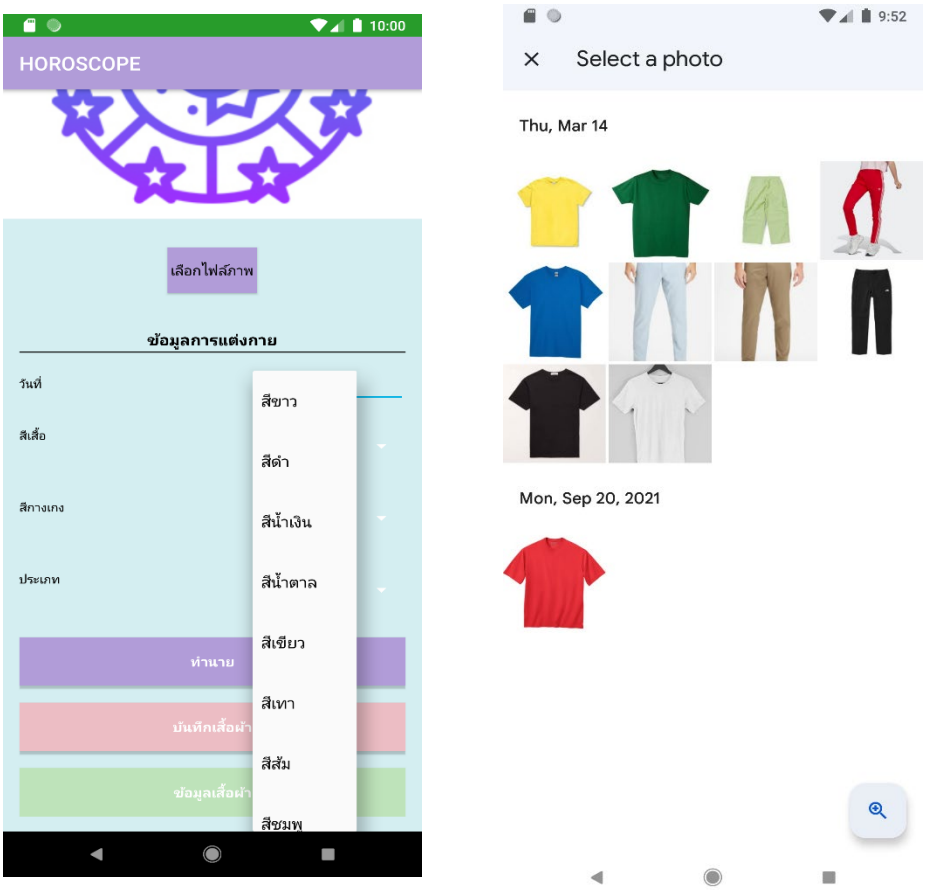
รูปที่ 6.1.3 แสดงผลการพัฒนาหน้าแสดงเสื้อผ้าที่แนะนำตามโหราศาสตร์ประจำวันในแต่ละประเภทของดวงชะตา



รูปที่ 6.1.3 หน้าแสดงเสื้อผ้าที่แนะนำตามวันที่ผู้ใช้เลือก

6.1.4 หน้าสำหรับเพิ่มเสื้อผ้าเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 6.1.4 ผู้ใช้สามารถบันทึกเสื้อผ้าเข้าสู่ระบบได้ที่หน้าสำหรับเพิ่มเสื้อผ้า



รูปที่ 6.1.4 หน้าสำหรับเพิ่มเสื้อผ้าเข้าสู่ระบบ

6.1.5 หน้าแสดงเสื้อผ้าทั้งหมดของผู้ใช้ที่บันทึกเข้ามาในระบบ

รูปที่ ที่ 6.1.5 หน้าแสดงเสื้อผ้าทั้งหมดของผู้ใช้ที่บันทึกเข้ามาในระบบ

6.2 ข้อจำกัด

- ถ้าวันที่ไม่ได้อยู่ในช่วงของวันเวลาที่กำหนดจะไม่มีผลลัพธ์ออกมา

6.3 ข้อเสนอแนะ

- แอปพลิเคชันแนะนำเสื้อผ้าสีมงคลประจำวัน ยังสามารถพัฒนาให้ใช้งานได้ในระบบอื่น ๆ ได้ในอนาคต
- แอปพลิเคชันแนะนำเสื้อผ้าสีมงคลประจำวันสามารถนำไปพัฒนาต่อโดยการทำงานร่วมกับ AI (Artificial intelligence) ในการจำแนกสีของเสื้อผ้า

บรรณานุกรม

[1] kcn, 15 พฤศจิกายน 2561. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566. Available: https://kcn01.blogspot.com/2018/11/android-studio.html?fbclid=IwAR0q96JGzhra6W7v8dru-aY6n9_ZiNMKho_rSHh5jgjKMrSaKNavc9h5T-k.

[2] “Akexorcist,” 24 ธันวาคม 2563. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566. Available: https://akexorcist.dev/android-virtual-device-in-android-studio/?fbclid=IwAR3vcUGkTTCYMtZd6QpBJESi_vDUSUKdvPyvlKQkHWQSWvhtrUemkIDs6x U

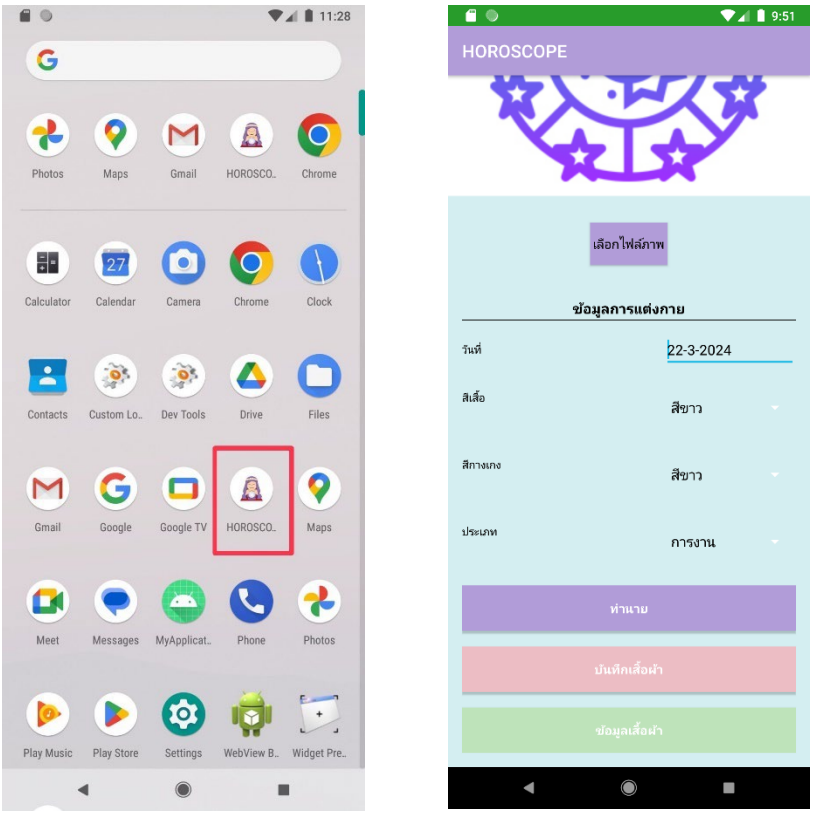
[3] emquartier,”ตารางสีมงคล 2567 เสริมดวงทั้งปี”. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566. Available: https://www.emquartier.co.th/blogs-auspicious-color-chart-for-2024-to-enhance-luck-throughout-the-year/

[4] “AbhiAndroid,”. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566. Available: https://abhiandroid.com/database/sqlite?fbclid=IwAR2L3X3ES3dsxs0VUu7rf41ry0WA5o-5k3UW7-9pOhCul0uAgSLoReYKaK8#gsc.tab=0.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

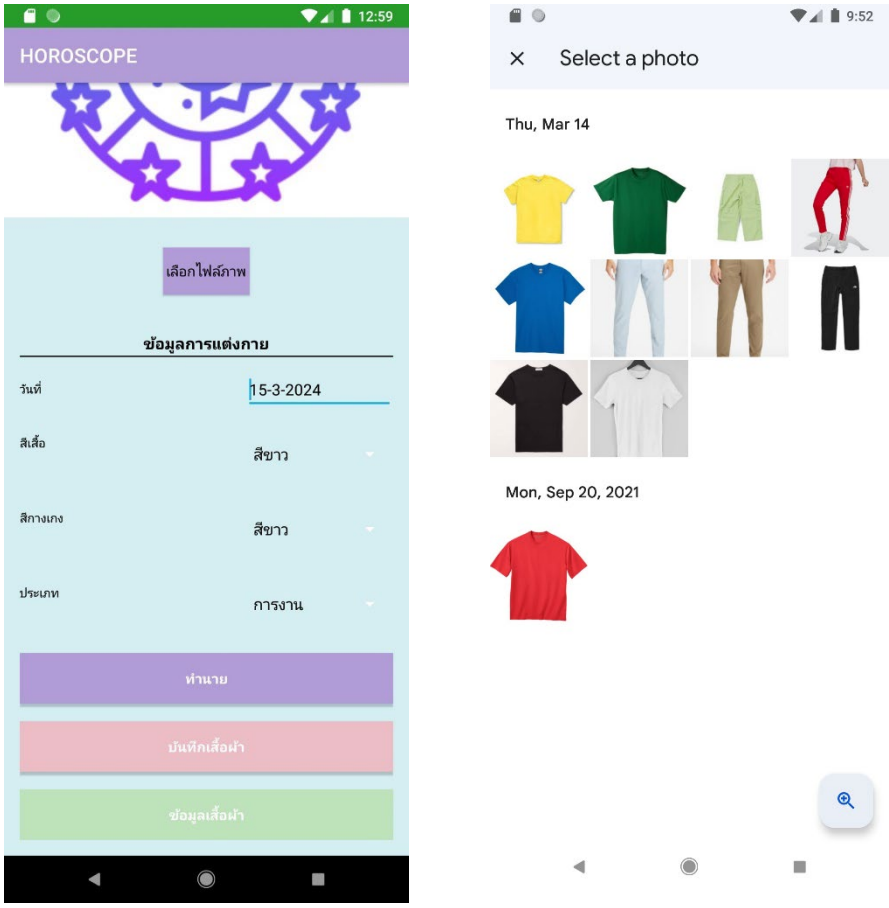
ก.1 วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน

ก.1.1 โลโกและหน้าหลักของแอปพลิเคชัน



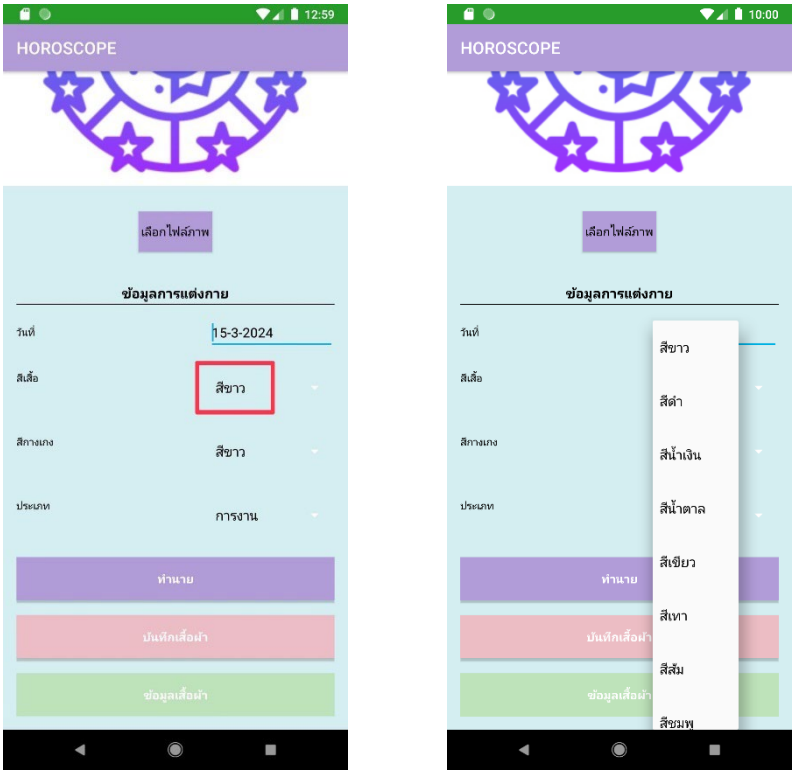
รูปผนวกที่ ก.1 โลโก้และหน้าหลักของแอปพลิเคชัน

ก.1.2 หน้าเพิ่มเสื้อผ้าเข้าสู่ระบบ กดปุ่ม เลือก > “เลือกไฟล์ภาพ” เลือกไฟล์ภาพ



รูปผนวกที่ ก.2 หน้า เพิ่มเสื้อผ้าเข้าสู่ระบบ

ก.1.3 เลือกสีเสื้อผ้าที่เราจะบันทึกเข้าระบบ

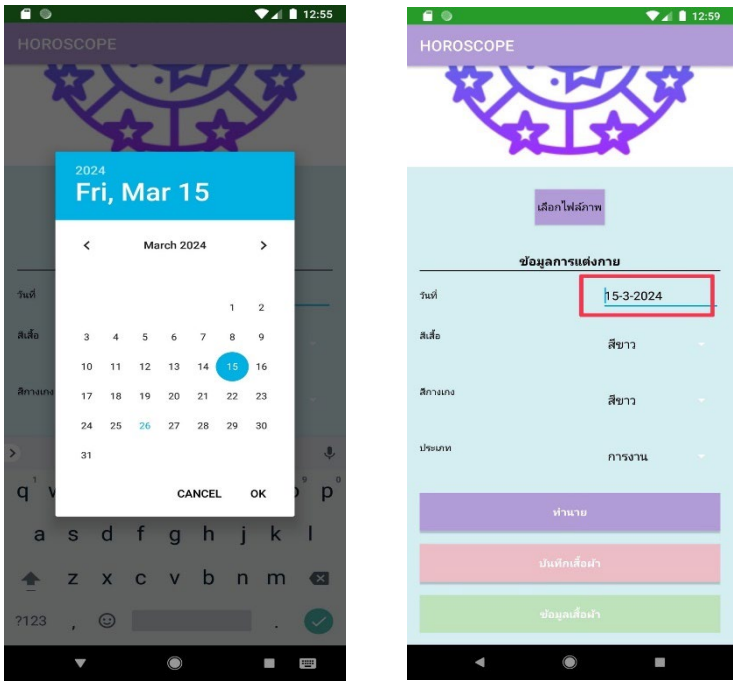


รูปผนวกที่ ที่ ก.3 หน้าเลือกสีเสื้อผ้าที่เราจะเพิ่ม

- เลือกสีที่ตรงกับเสื้อผ้าที่เราจะเพิ่มลงในแอปพลิเคชัน แล้วกด ปุ่ม บันทึกเสื้อผ้า

ก.2 วิธีดูสีเสื้อมงคลตามประเภทดวงชะตา

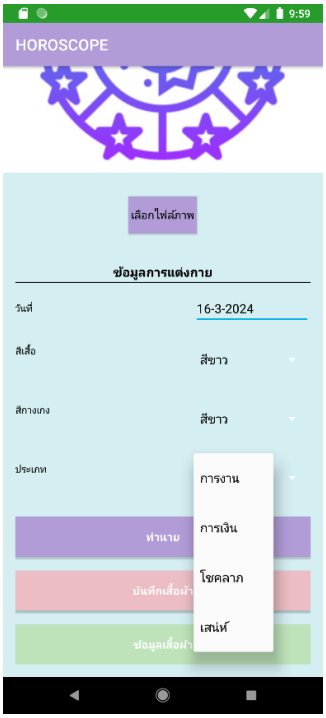
ก.2.1 หน้าสำหรับเลือกวันที่ กดที่ > “ วันที่ ” ที่ต้องการจะดูเสื้อมงคล



รูปผนวกที่ ที่ ก.4 หน้าสำหรับเลือกวันที่

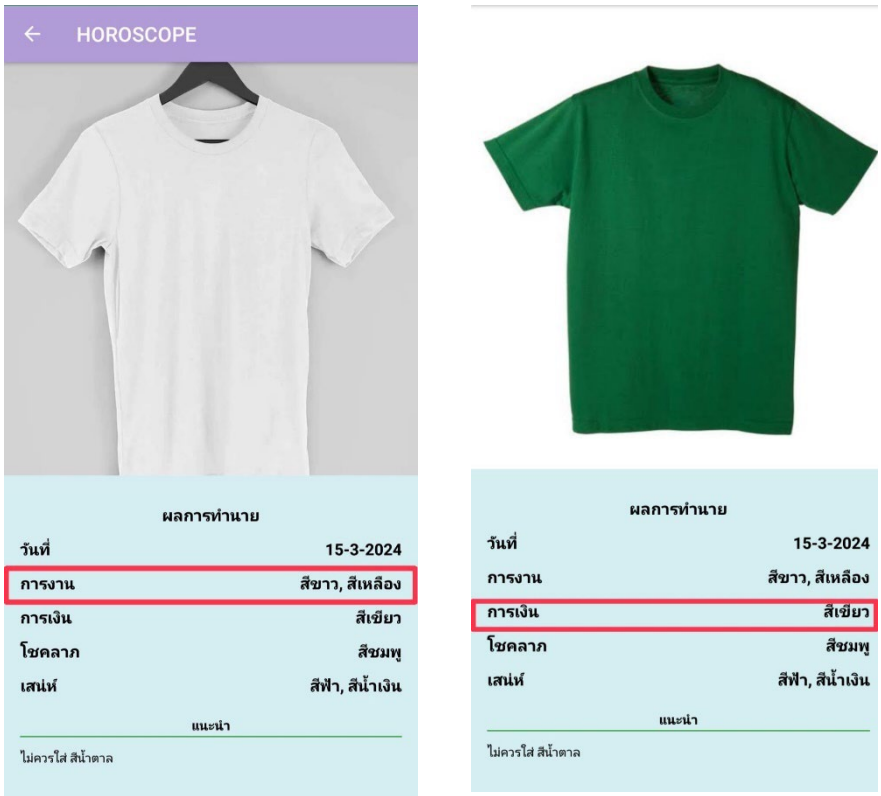
ก.2.2 หน้าสำหรับเลือก ประเภทของดวงชะตา กดที่ปุ่ม > “ประเภท”

ประเภทของดวงชะตา ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ การงาน, การเงิน, โชคลาภ, เสน่ห์



รูปผนวกที่ ก.5 หน้าสำหรับเลือกประเภทดวงชะตา

ก.2.3 หน้าสำหรับดูการทำนาย กดที่ปุ่ม > ทำนาย



รูปผนวกที่ ก.6 หน้าสำหรับแสดงเสื้อผ้าตามที่ผู้ใช้เลือกประเภทดวงชะตา

- สำหรับหน้าแนะนำเสื้อผ้าสีมงคลประจำวันจะแสดงเสื้อผ้าตามประเภทของดวงที่ผู้ใช้เลือกที่มีเสื้อผ้าอยู่ในระบบและแนะนำสีเสื้อผ้าที่ไม่ควรใส่
- สำหรับหน้าแนะนำเสื้อผ้าที่ไม่มีเสื้อผ้าอยู่ในระบบ จะไม่แสดงรูปเสื้อผ้าออกมาจะแสดงรายละเอียดคำแนะนำตามประเภทของดวง ดังภาพ ก.7

รูปผนวกที่ ก.7 หน้าสำหรับแสดงเสื้อผ้าตามที่ผู้ใช้เลือกประเภทดวงชะตาที่ไม่มีเสื้อผ้าในระบบ

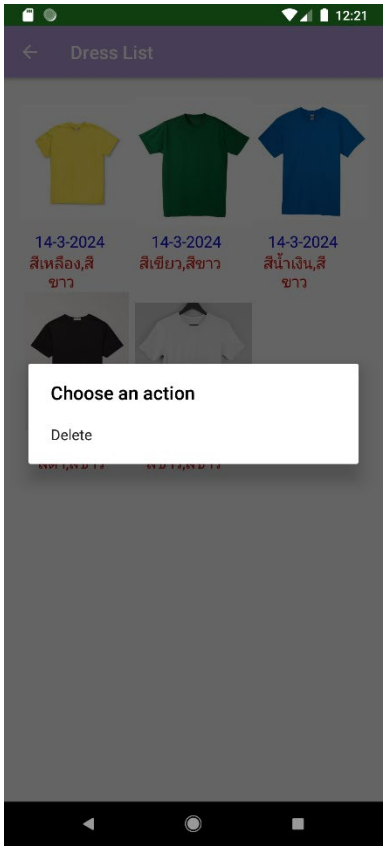
ก.3 หน้าแสดงเสื้อผ้าของผู้ใช้ที่บันทึกเข้ามา

ก.3.1 หน้าแสดงเสื้อผ้าทั้งหมด กดปุ่ม > “ข้อมูลเสื้อผ้า”

รูปผนวกที่ ก.8 หน้าแสดงเสื้อผ้าทั้งหมด

ก.3.2 วิธีการการลบเสื้อผ้าในระบบ

การลบรูปเสื้อผ้าในระบบ ให้ผู้ใช้กดแช่ที่รูปที่ต้องการลบค้างไว้ 1 - 2 วินาทีแล้วปล่อย แอปพลิเคชันจะถาม “choose an action” หลังจากนั้นกด Delete



รูปผนวกที่ ที่ ก.9 หน้าสำหรับลบเสื้อผ้าออกจากระบบ